

10장 백오피스 / 운영자 관리 인터페이스

10.1 백오피스 범위 및 권한 체계

모든 어드민 페이지는 TemplateView가 HTML 셀만 렌더링하고, 실제 데이터는 JS가 페이지 로드 후 /api/admin/...을 Auth.apiFetch()로 호출해서 채우는 구조다. API 계층에서 IsSuperAdmin 권한 가드가 적용되어 슈퍼어드민만 접근 가능하다.

항목	내용
권한 클래스	IsSuperAdmin
페이지 인증	페이지 View 자체엔 인증 가드 없음 — API 단에서 강제
공통 응답 구조	{ results, total, page, page_size, has_next }

[공통 구현 패턴]

메뉴	URL
임계치 기준 관리	/admin-panel/thresholds/
위험 기준 관리	/admin-panel/risk-standards/
공통코드 관리	/admin-panel/common-codes/
이벤트 이력 조회	/admin-panel/events/history/
공지사항 관리	/admin-panel/notices/
로그 관리 4종	/admin-panel/logs/*/

[화면 구성 명세]

10.2 임계값·정책 설정 관리 기능

임계치 기준 관리 (ADM-THR)

2패널 마스터-디테일 구조 — 좌측에서 그룹을 선택하면 우측에 해당 그룹의 임계치 항목 목록이 로드된다.

10.2.1 ThresholdGroup (그룹 CRUD)

- 분류코드([a-z0-9_]+), 분류명, 반영범위(realtime·ai-alert 복수 선택), 사용여부
- 분류코드는 등록 후 수정 불가(readonly)
- 그룹 삭제: 하위 임계치 있으면 400 차단 (PROTECT 정책)

10.2.2 Threshold (항목 CRUD)

- 측정항목, 단위, 판단조건(gt/gte/lt/lte), 주의구간(min/max), 위험구간(min/max), 차트최댓값
- facility=null 전사 기준만 관리 (공장별 세부 기준은 Phase 2)
- 일괄 미사용 처리(bulk-deactivate) 지원

메서드	URL	설명
GET/POST	/api/admin/threshold-groups/	그룹 목록·생성
PATCH/DELETE	/api/admin/threshold-groups/<id>/	그룹 수정·삭제
GET/POST	/api/admin/threshold-groups/<id>/thresholds/	항목 목록·생성
PATCH/DELETE	/api/admin/thresholds/<id>/	항목 수정·삭제
POST	/api/admin/thresholds/bulk-deactivate/	일괄 미사용

[API 명세 — ThresholdGroup]

10.2.3 위험 기준 관리 (ADM-RSK)

DB에 고정된 3개 레코드(정상·주의·위험)의 기준값·알림강도·색상코드를 인라인 편집으로 수정. 현재 정의된 위험 기준 룰에 한정하여 레코드 생성·삭제 없이 수정만 허용하도록 설계하였다.

메서드	URL	설명
GET	/api/admin/risk-standards/	3개 레코드 전체 조회
PATCH	/api/admin/risk-standards/<id>/	개별 수정

[API 명세 — RiskStandard]

10.3 감사 로그 및 변경 이력

로그 종류	테이블	데이터 유입 조건
시스템 로그 (AppLog)	app_log	logger.error() 이상 Python logging 호출 시 자동
사용자 활동 로그 (SystemLog)	system_log	log_action() 명시 호출 시
연동 로그 (IntegrationLog)	integration_log	알람 → FastAPI WS 푸시 결과, FastAPI → DRF 직접 호출 시
지도 편집 로그	system_log	지도 편집기 저장 클릭 시 (MAP_ action prefix)

[로그 4종 구조]

log_action(actor_id, # 행위자 User PK action_type, # "notice_create" "notice_update" "notice_delete" 등 target_model, # "Notice" "Facility" 등 old_value, # 수정 전 스냅샷 (dict) new_value, # 수정 후 스냅샷 (dict) ip_address, # X-Forwarded-For 우선, 없으면 REMOTE_ADDR)
--

[로그 4종 구조]

APPEND-ONLY 원칙: 모든 로그 API는 GET 전용. 모델 레벨에서 수정·삭제 차단.

logger.error() 호출 └─→ DBLogHandler.emit() └─ logger name에 "celery/batch/task" 포함 → "batch" └─ ERROR 이상 → "error" └─ 그 외 → "service" └─→ applog_create_task.delay() (Celery 비동기 INSERT) broker 다운 시 → AppLog.objects.create() 동기 fallback
--

[시스템 로그 자동 분류 (DBLogHandler)]

메서드	URL	설명
GET	/api/admin/system-logs/	시스템 로그
GET	/api/admin/activity-logs/	사용자 활동 로그
GET	/api/admin/integration-logs/	연동 로그
GET	/api/admin/map-edit-logs/	지도 편집 로그

[API 명세 — 로그 조회]